Praktyczne porównanie szyfrów RSA, 3DES, oraz AES

Cel ćwiczenia

Przeprowadź powtarzalne eksperymenty porównujące generowanie kluczy, szyfrowanie i deszyfrowanie za pomocą RSA, AES i 3DES. Zmierz czas operacji, przepustowość i narzut szyfrowania. Zinterpretuj wyniki, uwzględniając różne zastosowania kryptografii symetrycznej i asymetrycznej, oraz porównaj wnioski z literaturą naukową.

1. Przygotowanie środowiska

Wybierz język programowania i bibliotekę kryptograficzną. Przeprowadź wszystkie pomiary na tym samym stanowisku, w możliwie stałych warunkach. Zastosuj konfiguracje z tabeli 1.

Tabela 1: Konfiguracje kryptograficzne

Algorytm	Długość klucza	Schemat lub tryb pracy
RSA	2048, 3072 bitów	OAEP z SHA-256 i MGF1-SHA256
AES	128, 256 bitów	GCM; nonce 96 bitów, tag 128 bitów
3DES	3 niezależne klucze DES	CBC; IV 64 bity, dopełnienie PKCS#7 (168 bitów materiału kluczowego bez bitów parzystości)

2. Eksperyment 1: Czas generowania klucza dla rosnącej liczby użytkowników

1. Dla każdej konfiguracji z tabeli 1 wykonaj **pilotaż**. Generuj kolejne serie nowych, niezależnych kluczy (w przypadku RSA: par kluczy). Zacznij od małej liczby operacji i zwiększaj ją, np. według sekwencji 1, 4, 8, 16 itd. Zmierz łączny czas każdej serii.

2. Na podstawie pilotażu ustal oddzielnie dla każdej konfiguracji dwie liczby operacji: $N_{\min}$, dla której łączny czas generowania kluczy wynosi około 0,2 s oraz $N_{\max}$, dla której czas ten wynosi około 5–10 s. Jeżeli taki czas jest niepraktyczny dla kosztownej konfiguracji RSA, wybierz mniejszą liczbę operacji i uzasadnij decyzję.

3. Dobierz co najmniej cztery rosnące liczby operacji N w zakresie od małej serii do $N_{\max}$. Podaj użyte wartości w sprawozdaniu.

4. Dla każdej wartości N wykonaj co najmniej **pięć niezależnych serii**. W każdej serii wygeneruj N nowych kluczy i zmierz jej łączny czas. Nie uwzględniaj wypisywania ani zapisywania kluczy na dysk.

5. Dla każdej serii oblicz średni czas generowania jednego klucza:

$$\bar{t}_{\text{klucz}}(N) = \frac{T(N)}{N},$$

   gdzie $T(N)$ to **zmierzony łączny czas jednej serii** obejmującej N generowań, a N to **liczba wygenerowanych kluczy (lub par kluczy RSA) w tej serii**. Wynik $T(N)/N$ jest średnim czasem na klucz *w tej serii*, a nie osobnym pomiarem każdej operacji.

6. Dla każdej ustalonej wartości N oblicz z **co najmniej pięciu wyników** $T(N)$ średnią arytmetyczną oraz medianę dla czasu całej serii. Osobno oblicz te same statystyki z **co najmniej pięciu wartości** $T(N)/N$.

Przedstaw wykres łącznego czasu serii $T(N)$ w funkcji N oraz wykres średniego czasu na klucz $T(N)/N$ w funkcji N. Sporządź osobne wykresy dla RSA oraz AES/3DES, jeżeli skale istotnie się różnią. Wyjaśnij, jak dobrałaś/dobrałeś $N_{\max}$ i dlaczego liczby operacji mogą różnić się między algorytmami.

3. Eksperyment 2: Czas szyfrowania i deszyfrowania dla wiadomości o rosnącej wielkości

Wygeneruj losowe bajty za pomocą generatora przeznaczonego do zastosowań kryptograficznych. Przygotuj dane i klucze przed rozpoczęciem pomiaru czasu.

- **AES i 3DES:** 128 B, 512 B, 2 KB, 8 KB, 32 KB, 1 MB, 4 MB, 16 MB
- **RSA:** 16 B, 32 B, 64 B, 128 B, 190 B (wspólny zakres dla RSA-2048 i RSA-3072).

Dla RSA-OAEP z SHA-256 maksymalna długość jednej wiadomości to 190 B dla RSA-2048 oraz 318 B dla RSA-3072.

1. Wykonaj kilka operacji rozgrzewkowych i nie włączaj ich do zbioru wyników.
2. Dla każdej konfiguracji i długości wiadomości wykonaj co najmniej **30 niezależnych pomiarów szyfrowania** i **30 niezależnych pomiarów deszyfrowania**. Mierz operacje osobno.
3. Porównaj odszyfrowaną wiadomość z oryginałem i potwierdź zgodność bajt po bajcie. Jeśli deszyfrowanie się nie powiedzie, odnotuj błąd; nie uwzględniaj go jako prawidłowego czasu zakończonej operacji.
4. Z **30 czasów szyfrowania** wyznacz osobno średnią arytmetyczną, medianę, p95 i odchylenie standardowe. Te same statystyki wyznacz niezależnie z **30 czasów deszyfrowania**.

Jeżeli pojedyncza operacja trwa bardzo krótko, mierz odpowiednio liczne partie operacji, a otrzymany czas dziel przez liczbę operacji w partii. Opisz wielkość partii i sposób obliczeń.

4. Metryki oceny – przepustowość i narzut

4.1. Przepustowość

Dla każdej konfiguracji oblicz przepustowość szyfrowania i deszyfrowania:

$$P = \frac{S}{t_{\text{med}}},$$

gdzie S to rozmiar **oryginalnej wiadomości** w MB, a t_{med} to **mediana czasu odpowiedniej operacji** w sekundach, obliczona w eksperymencie 2. Podaj P w MiB/s. Wyniki RSA interpretuj wyłącznie dla krótkich wiadomości, nie jako przepustowość szyfrowania dużych plików.

4.2. Narzut danych

Narzut danych określa, o ile zwiększa się rozmiar wiadomości w wyniku zastosowania danego schematu szyfrowania. Wynika on z dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego odszyfrowania danych oraz ze sposobu działania zastosowanego schematu kryptograficznego.

Dla każdego algorytmu i rozmiaru wiadomości wyznacz rozmiar danych przed szyfrowaniem oraz rozmiar kompletnego wyniku szyfrowania, obejmującego szyfrogram i informacje niezbędne do jego odszyfrowania, z wyłączeniem klucza.

Oblicz narzut bezwzględny w bajtach:

$$\Delta S = S_{\text{out}} - S_{\text{in}},$$

oraz narzut względny w procentach:

$$O = \frac{S_{\text{out}} - S_{\text{in}}}{S_{\text{in}}} \cdot 100\%,$$

gdzie:

- S_{in} – rozmiar oryginalnej wiadomości w bajtach,
- S_{out} – rozmiar kompletnego wyniku szyfrowania w bajtach,
- ΔS – liczba dodatkowych bajtów,
- O – procentowy wzrost rozmiaru danych.

Przedstaw wyniki w tabeli oraz na wykresie. Porównaj narzut dla różnych długości wiadomości i zastosowanych schematów kryptograficznych. Wyjaśnij, dlaczego narzut procentowy może być szczególnie duży dla krótkich wiadomości.

5. Sprawozdanie

5.1. Środowisko i sposób pomiaru

Podaj język programowania, wersję biblioteki kryptograficznej, konfigurację procesora, ilość RAM i system operacyjny. Opisz długości kluczy, zastosowane tryby, liczbę prób, sposób pomiaru czasu, warunki testu i dobór $N_{\max}$ w pilotażu.

5.2. Tabele i wykresy

Przedstaw tabele statystyk i następujące wykresy:

1. Łączny czas generowania kluczy $T(N)$ w funkcji liczby kluczy N.
2. Średni czas na klucz $T(N)/N$ w funkcji N.
3. Mediana czasu szyfrowania w funkcji rozmiaru wiadomości.
4. Mediana czasu deszyfrowania w funkcji rozmiaru wiadomości.
5. Przepustowość szyfrowania i deszyfrowania w funkcji rozmiaru wiadomości.
6. Narzut procentowy w funkcji rozmiaru wiadomości.

Dla każdej serii statystycznej wskaż liczbę obserwacji, z których obliczono średnią, medianę i p95. Rozdziel wykresy RSA i szyfrów symetrycznych, jeśli wspólna skala utrudnia odczyt.

5.3. Interpretacja wyników

Wyjaśnij wpływ długości klucza i rozmiaru wiadomości na czas operacji; omów różnice między szyfrowaniem i deszyfrowaniem, wpływ narzutu i ograniczenia bezpośredniego porównywania RSA z AES i 3DES. Wskaż źródła zmienności i ograniczenia przeprowadzonych pomiarów.

5.4. Porównanie z literaturą naukową

Porównaj własną metodykę i zaobserwowane tendencje z **co najmniej dwiema publikacjami naukowymi**, z których przynajmniej jedna zawiera własne pomiary eksperymentalne. Możesz wykorzystać np.:

- P. Patil i in., *A Comprehensive Evaluation of Cryptographic Algorithms: DES, 3DES, AES, RSA and Blowfish*, 2016, DOI: 10.1016/j.procs.2016.02.108.
- A. El-Dalahmeh i in., *Cryptographic Methods for Secured Communication in SDN-Based VANETs: A Performance Analysis*, 2024, DOI: 10.1002/spy2.446.

- S. Fatima i in., *Comparative Analysis of AES and RSA Algorithms for Data Security in Cloud Computing*, 2022, DOI: 10.3390/engproc2022020014.

Zestaw algorytmy, długości kluczy, rozmiary danych, warunki testowe i metryki. Porównuj bezpośrednio wartości liczbowe tylko wtedy, gdy warunki są dostatecznie zbliżone; w innym przypadku porównaj tendencje. Wskaż co najmniej dwa ograniczenia metodologiczne wybranych prac. Podaj pełne dane bibliograficzne.

5.5. Rekomendacje na podstawie standardów

Na podstawie własnych wyników oraz **aktualnych** wytycznych NIST, ENISA lub ISO przygotuj tabelę rekomendacji zastosowania RSA, AES i 3DES dla: krótkich wiadomości, dużych plików, zabezpieczania kluczy symetrycznych, przechowywania danych w chmurze i obsługi starszych systemów. Uzasadnij wybory i podaj konkretny dokument, wersję i datę wytycznych.
Zachowaj **format tabeli**: „Twoja rekomendacja ↔ Wytyczne NIST/ENISA/ISO ↔ Zgodność (Tak/Nie) + komentarz".